《》（英文）Cloud Volumes ONTAP

Cloud Volumes ONTAP 9.9.1 release notes

NetApp
May 16, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/cloud-volumes-ontap-991-relnotes/index.html on May 16, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

《》（英文）Cloud Volumes ONTAP 1
更新功能Cloud Volumes ONTAP 2
9.9.1 P8（2022年5月15日） 2
9.9.1 P7（2022年2月21日） 2
9.9.1修補程式（2022年2月3日） 2
9.9.1 GA（2021年7月21日） 2
9.9.1更新（2021年7月7日） 2
9.9.1更新（2021年6月3日） 3
9.9.1候選版本（2021年5月24日） 3
Cloud Manager Connector的必要版本 4
升級附註 4
適用於本產品的授權Cloud Volumes ONTAP 5
授權總覽 5
Freemium產品 5
容量型授權套件 6
Keystone Flex 訂閱 8
節點型授權 8
授權轉換 9
最大系統數 9
支援的組態 10
AWS支援的組態 10
Azure支援的組態 13
Google Cloud支援的組態 15
儲存限制 18
AWS的儲存限制 18
Azure的儲存限制 24
Google Cloud的儲存限制 30
已知問題 33
已知限制 34
所有雲端供應商的限制 34
AWS的已知限制 36
Azure的已知限制 36
Google Cloud的已知限制 37
雲端供應商整合 38
協作支援最佳實務做法 38
Azure維護活動 38
法律聲明 39
版權 39
商標 39

專利 39
隱私權政策 39
開放原始碼 39

《》（英文）Cloud Volumes ONTAP

更新功能Cloud Volumes ONTAP

包含多項新功能與增強功能。Cloud Volumes ONTAP

最新版Cloud Manager也會提供其他功能與增強功能。請參閱 "Cloud Manager版本資訊" 以取得詳細資料。

9.9.1 P8（2022年5月15日）

如果Cloud Volumes ONTAP 您有執行3.9.13版或更新版本的Connector、Microsoft Azure現在可提供9.9.1 P8修補程式以供使用。Cloud Manager會提示您將現有系統升級至此修補程式版本。

"檢視P8修補程式中修正的錯誤清單" （需要NetApp支援網站登入）。

9.9.1 P7（2022年2月21日）

如果Cloud Volumes ONTAP 您有執行3.9.15版或更新版本的Connector、Microsoft Azure現在可提供9.9.1 P7修補程式以供使用。Cloud Manager會提示您將現有系統升級至此修補程式版本。

"檢視P7修補程式中修正的錯誤清單" （需要NetApp支援網站登入）。

9.9.1修補程式（2022年2月3日）

有兩個Cloud Volumes ONTAP 新的修補程式可供使用：

- AWS和Google Cloud中的9.9.1 p6
- Microsoft Azure中的9.9.1 P3

Cloud Manager會提示您將現有系統升級至這些修補程式版本。

- "檢視在p6修補程式中修正的錯誤清單" （需要NetApp支援網站登入）
- "檢視P3修補程式中修正的錯誤清單" （需要NetApp支援網站登入）

9.9.1 GA（2021年7月21日）

目前已推出《The General Availability》（GA）版Cloud Volumes ONTAP 的《The》（英文）。GA版本包含錯誤修正。

Cloud Manager會提示您升級執行下列任一版本的現有系統：9.9.1 Release Candidate、9.1.0或9.8。

9.9.1更新（2021年7月7日）

Cloud Manager 3.9.8版本推出下列變更。

- 全新的充電方法Cloud Volumes ONTAP 可供使用。
  - 容量型**BYOL**：容量型授權可讓您依照Cloud Volumes ONTAP 容量的每一TiB付費。授權與您的NetApp帳戶有關、只Cloud Volumes ONTAP 要您的授權有足夠的容量、就能建立多個支援系統。容量型授權以

套件形式提供、包括_Essentials或_Professional_。

  - * Freemium產品*：Freemium可讓您免費使用Cloud Volumes ONTAP NetApp提供的所有功能（雲端供應商仍需付費）。每個系統的分配容量上限為500 GiB、而且沒有支援合約。您最多可擁有10個Freemium系統。

    "深入瞭解這些授權選項"。

- 在AWS中Cloud Volumes ONTAP 、利用下列充電方法支援m5dn.24xLarge執行個體類型：PAYGO Premium、容量型授權（BYOL）和節點型授權（BYOL）。
- 在Google Cloud中Cloud Volumes ONTAP 、支援平衡式持續磁碟（PD平衡）。這些SSD可提供較低的每GiB IOPS、藉此平衡效能與成本。
- Google Cloud的全新Cloud Volumes ONTAP 推出的功能不再支援Custom-4-16384機器類型。

  如果您在此機器類型上執行現有的系統、您可以繼續使用、但我們建議您切換至n2-Standard-4機器類型。

"深入瞭解Cloud Manager的新功能"。

9.9.1更新（2021年6月3日）

最近的Cloud Manager 3.9.7版本推出新的專業套件支援、讓您Cloud Volumes ONTAP 使用AWS Marketplace提供的年度合約來搭售各種版本的功能。Cloud Backup Service

"深入瞭解此授權選項。"

9.9.1候選版本（2021年5月24日）

《候選版本》現已在AWS、Azure和Google Cloud Platform中推出。Cloud Volumes ONTAP

除了所介紹的功能之外 "部分9.9.1 ONTAP"、Cloud Volumes ONTAP 本版的《》包含下列內容：

- [ONTAP S3 support in Azure]
- [Enhanced performance in AWS with high write speed]
- [io2 boot disk in AWS]

支援Azure中的S3 ONTAP

您現在可以在Cloud Volumes ONTAP Azure中提供S3物件儲存。除了傳統的檔案型傳輸協定（例如NFS和SMB）之外、適用於Microsoft Azure的支援S3作為橫向擴充儲存設備的選項。Cloud Volumes ONTAP

請注意下列事項：

- 搭配使用功能的S3的主要用途是ONTAP 一般用途物件儲存區。Cloud Volumes ONTAP
- 目前、Cloud Volumes ONTAP AWS或Google Cloud不支援使用支援S3傳輸協定。
- Cloud Manager無法提供ONTAP 任何有關「支援不支援」S3功能的管理功能。

使用CLI是設定S3用戶端從Cloud Volumes ONTAP 功能支援的最佳實務做法。如需詳細資訊、請參閱 "S3組態電源指南"。

以高速寫入速度提升AWS效能

我們已提升Cloud Volumes ONTAP 了VMware的處理量效能 "高速寫入" 在支援的執行個體類型上啟用。

AWS中的IO2開機磁碟

在AWS中、新Cloud Volumes ONTAP 的更新版的開機磁碟現在是已配置的IOPS SSD（IO2）磁碟區。IO2磁碟區的可靠性比IO1磁碟區高、而IO1磁碟區先前是用於開機磁碟。

Cloud Manager Connector的必要版本

Cloud Manager Connector必須執行3.9.6版或更新版本、才能部署新Cloud Volumes ONTAP 的版本號、並將現有系統升級至9.9.1。

升級附註

- 必須從 Cloud Manager 完成升級。 Cloud Volumes ONTAP您不應 Cloud Volumes ONTAP 使用 System Manager 或 CLI 來升級功能。這樣做可能會影響系統穩定性。
- 您可以從Cloud Volumes ONTAP 9.9.0版本和9.8版本升級至版本的版本。Cloud Manager會提示您將現有Cloud Volumes ONTAP 的版本更新至9.9.1、以升級現有的版本。

  "瞭解如何在Cloud Manager通知您的情況下進行升級"。

- 單一節點系統的升級可讓系統離線長達25分鐘、在此期間I/O會中斷。
- 升級 HA 配對不中斷營運、而且 I/O 不中斷。在此不中斷營運的升級程序中、會同時升級每個節點、以繼續為用戶端提供 I/O 服務。

c4、m4和r4執行個體類型

從9.8版開始、新Cloud Volumes ONTAP 版的更新版不支援C4、M4和R4執行個體類型。如果您現有Cloud Volumes ONTAP 的某個執行於c4、m4或r4執行個體類型上的版本、您仍可升級至此版本。

建議變更為c5、m5或R5執行個體系列中的執行個體類型。

DS3_v2

從9.9.1版開始、DS3_v2 VM類型不再支援新的和現有Cloud Volumes ONTAP 的版本。如果此VM類型上有執行的現有系統、則在升級至9.9.1之前、您必須先變更VM類型。

適用於本產品的授權Cloud Volumes ONTAP

有多種授權選項可供Cloud Volumes ONTAP 選擇。每個選項都能讓您選擇符合需求的消費模式。

授權總覽

下列授權選項適用於新客戶。

Freemium產品
: 不需購買授權或合約、即可免費提供高達500 GiB的資源配置。包括有限支援。

Essentials套件
: 依容量付費Cloud Volumes ONTAP 、以供各種不同組態使用。

專業套件
: 依容量支付Cloud Volumes ONTAP 任何類型的資訊配置費用。包括使用Cloud Backup的無限備份。

Keystone Flex 訂閱
: 以隨成長付費訂閱為基礎的服務、為HA配對提供無縫的混合雲體驗。

先前的個別節點授權模式仍適用於已購買授權或正在訂閱市場的現有客戶。

以下各節提供這些選項的詳細資訊。

Freemium產品

NetApp Cloud Volumes ONTAP 免費提供所有的支援功能（仍需支付雲端供應商費用）。

- 不需要授權或合約。
- 不包括NetApp的支援。
- 每Cloud Volumes ONTAP 個系統的資源配置容量上限為500 GiB。
- 每個NetApp帳戶最多可搭配Cloud Volumes ONTAP Freemium產品使用10個NetApp系統。
- 如果Cloud Volumes ONTAP 供應的功能超過500 GiB、Cloud Manager會將系統轉換成Essentials套件（容量型授權）。

  任何其他配置容量低於500 GiB的系統、都會留在Freemium上（只要使用Freemium產品進行部署）。

瞭解如何開始使用Freemium產品：

- "在Cloud Volumes ONTAP AWS中設定適用於此功能的授權"
- "在Cloud Volumes ONTAP Azure中設定for NetApp的授權"
- "在Cloud Volumes ONTAP Google Cloud中設定適用於此技術的授權"

容量型授權套件

容量型授權可讓您針對Cloud Volumes ONTAP 容量的每個TiB付費。授權與您的NetApp帳戶相關聯、只要授權有足夠的容量可用、您就能根據授權向多個系統收取費用。

例如、您可以購買單一20 TiB授權、部署四Cloud Volumes ONTAP 個作業系統、然後將5個TiB磁碟區分配給每個系統、總共20 TiB。容量可用於Cloud Volumes ONTAP 該帳戶中部署的每個作業系統上的磁碟區。

容量型授權的形式為_package_。當您部署Cloud Volumes ONTAP 一套功能完善的系統時、您可以選擇_Essentials套件或_Professional_套件。

Essentials套件

- 選擇Cloud Volumes ONTAP 您的需求組態：
  - 單一節點或HA系統
  - 用於災難恢復（DR）的檔案與區塊儲存或次要資料
- 以額外成本附加任何NetApp的雲端資料服務

專業套件

- 提供Cloud Volumes ONTAP 任何支援功能（單一節點或任何儲存類型的HA）
- 包含使用Cloud Backup的Volume備份（僅適用於根據此授權付費的Volume）
- 以額外成本附加任何NetApp的雲端資料服務

消費模式

Essentials和Professional套件可搭配下列消費模式使用：

- 向NetApp購買的授權（BYOL）、可用於在Cloud Volumes ONTAP 任何雲端供應商部署功能。

  授權不限於單一雲端供應商。

- 從雲端供應商的市場訂購（PAYGO）、每小時一次。
- 一年一度的雲端供應商市場合約。
  - 在AWS中、年度合約可從AWS Marketplace的公開優惠中取得。Cloud Manager會在部署Cloud Volumes ONTAP 不必要的工作環境時提示您訂閱。
  - 在Azure中、您需要與NetApp銷售代表合作、以購買年度合約。該合約可在Azure Marketplace以私人優惠形式提供。

    NetApp與您分享私人優惠之後、您可以在工作環境建立期間、從Azure Marketplace訂閱年度方案。

  - 在Google Cloud中、您需要與NetApp銷售代表合作、以購買年度合約。合約可在Google Cloud Marketplace以私人優惠形式提供。

    在NetApp與您分享私人優惠之後、您可以在工作環境建立期間、從Google Cloud Marketplace訂閱年度方案。

請注意下列事項：

- 如果您向NetApp（BYOL）購買授權、也必須向雲端供應商的市場訂閱PAYGO產品。

  您的授權一律會先收取費用、但在下列情況下、您將會從市場的每小時費率中收取費用：

  - 如果您超過授權容量
  - 如果授權期限已到期

- 如果您有市場的年度合約、Cloud Volumes ONTAP 您所部署的_all_系統將根據該合約付費。您無法與BYOL混搭一年一度的市場合約。

定價

如需定價的詳細資訊、請前往 "NetApp Cloud Central"。

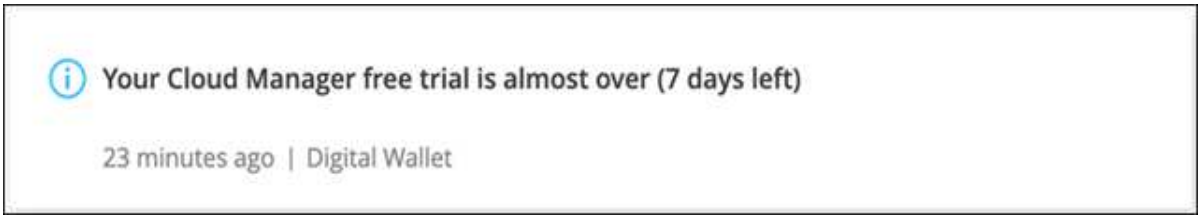
免費試用

您可以在雲端供應商的市場中、透過隨用隨付訂閱取得30天的免費試用版。免費試用版包含Cloud Volumes ONTAP 了VMware及Cloud Backup。試用版會在您訂閱市場上的產品項目時開始。

沒有執行個體或容量限制。您可以任意部署Cloud Volumes ONTAP 多個不需付費的功能、並視需要配置多餘的容量、30天內即可免費部署。免費試用版會在30天後自動轉換為付費的每小時訂閱。

雖然不收取Cloud Volumes ONTAP 每小時的軟體授權費用、但您的雲端供應商仍需支付基礎架構費用。

免費試用開始、剩餘7天、以及剩餘1天時、您將會在Cloud Manager中收到通知。例如：



支援的組態

以容量為基礎的授權套件可搭配Cloud Volumes ONTAP 使用於NetApp 9.7及更新版本。

容量限制

有了這種授權模式、每Cloud Volumes ONTAP 個個別的支援系統都能透過磁碟和分層到物件儲存設備、支援最多2 PIB的容量。

授權本身並無最大容量限制。

充電注意事項

- 如果您超過BYOL容量、或授權過期、系統會根據您的市場訂閱、按每小時費率收取超額費用。
- 每個套件至少需支付4 TiB容量費用。任何容量低於4 TiB的實體執行個體將以4 TiB的速率收費。Cloud Volumes ONTAP

- 額外的資料服務儲存VM（SVM）無需額外授權成本、但每個資料服務SVM的最低容量費用為4 TiB。
- 災難恢復SVM是根據已配置的容量來收費的。
- 對於HA配對、您只需支付節點上已配置容量的費用。您不需支付同步鏡射至合作夥伴節點的資料費用。
- FlexClone磁碟區所使用的容量不需付費。
- 來源FlexCache 和目的地的資料不只是主要資料、而且會根據已配置的空間進行收費。

如何開始使用

瞭解如何開始使用容量型授權：

- "在Cloud Volumes ONTAP AWS中設定適用於此功能的授權"
- "在Cloud Volumes ONTAP Azure中設定for NetApp的授權"
- "在Cloud Volumes ONTAP Google Cloud中設定適用於此技術的授權"

Keystone Flex 訂閱

以隨成長付費訂閱為基礎的服務、可為偏好營運成本使用模式的使用者、提供無縫的混合雲體驗、以供預先支付資本支出或租賃之用。

充電是根據Cloud Volumes ONTAP 您在Keystone Flex訂閱中一或多對的已認可容量大小而計算。

每個磁碟區的已配置容量會定期彙總、並與Keystone Flex訂閱上的已提交容量進行比較、而且任何超額的費用都會在Keystone Flex訂閱上以「連串」的形式進行收費。

"深入瞭解Keystone Flex訂閱"。

支援的組態

Keystone Flex訂閱支援HA配對。目前單一節點系統不支援此授權選項。

容量限制

每Cloud Volumes ONTAP 個個別的支援透過磁碟和分層至物件儲存設備、最多可支援2個PIB容量。

如何開始使用

瞭解如何開始使用Keystone Flex訂閱：

- "在Cloud Volumes ONTAP AWS中設定適用於此功能的授權"
- "在Cloud Volumes ONTAP Azure中設定for NetApp的授權"
- "在Cloud Volumes ONTAP Google Cloud中設定適用於此技術的授權"

節點型授權

節點型授權是前一代的授權模式、可讓您依Cloud Volumes ONTAP 節點授權使用。此授權模式不適用於新客

戶、也不提供免費試用。副節點充電已由上述的副容量充電方法取代。

現有客戶仍可使用節點型授權：

- 如果您擁有有效授權、BYOL僅適用於授權續約。
- 如果您有有效的市場訂閱、仍可透過該訂閱付費。

授權轉換

不Cloud Volumes ONTAP 支援將現有的支援系統轉換成其他授權方法。目前的三種授權方法為容量型授權、Keystone Flex訂閱及節點型授權。例如、您無法將系統從節點型授權轉換成容量型授權（反之亦然）。

如果您想要轉換至其他授權方法、可以購買授權、使用Cloud Volumes ONTAP 該授權部署新的一套作業系統、然後將資料複寫到新系統。

最大系統數

無論使用何種授權模式、每個NetApp帳戶最多只能有20個不受限的功能。Cloud Volumes ONTAP

_system_是HA配對或單一節點系統。例如、如果您有兩Cloud Volumes ONTAP 個用作2個用作2個用作2個用作2個用作2個用作單一節點的系統、則您的帳戶中總共有4個用作16個用作額外系統的空間。

如果您有任何問題、請聯絡您的客戶代表或銷售團隊。

"深入瞭解NetApp客戶"。

支援的組態

AWS支援的組態

AWS支援多Cloud Volumes ONTAP 種支援的支援功能。

支援的節點數

AWS可在單一節點系統中使用、也可作為高可用度（HA）節點配對、以提供容錯功能和不中斷營運。Cloud Volumes ONTAP

不支援將單一節點系統升級為HA配對。如果您想在單一節點系統和HA配對之間切換、則需要部署新系統、並將資料從現有系統複寫到新系統。

支援的儲存設備

支援多種EBS磁碟類型、以及S3物件儲存、以利資料分層。Cloud Volumes ONTAP最大儲存容量取決於您選擇的授權。

依授權提供儲存支援

每個授權都支援不同的最大系統容量。最大系統容量包括磁碟型儲存設備、以及用於資料分層的物件式儲存設備。NetApp不支援超過此限制。

	Freemium	**PAYGO**瀏覽	**PAYGO**標準	**PAYGO Premium**	節點型授權	容量型授權
最大系統容量（磁碟**+**物件儲存）[1]	500 GiB	2 TiB	10 TiB	368TiB [2]	每個授權368TiB [2]	2 PIB [2]

1. 對於HA配對、容量限制是針對整個HA配對。不是每個節點。例如、如果您使用Premium授權、則兩個節點之間最多可有368TiB的容量。
2. 在某些組態中、磁碟限制會讓您無法單獨使用磁碟來達到容量限制。在這些情況下、您可以達到容量上限 "將非作用中資料分層至物件儲存設備"。如需磁碟限制的相關資訊、請參閱 "儲存限制"。
3. 除了Cloud Volumes ONTAP PAYGO Explore之外、使用SSD搭配所有的支援功能組態時、都會啟用增強的寫入效能。
4. 使用處理量最佳化的HDD（ST1）時、不建議將資料分層至物件儲存設備。

支援的磁碟大小

在AWS中、Aggregate最多可包含6個相同類型和大小的磁碟。

通用SSD（GP3和gp2）	已配置的IOPS SSD（IO1）	處理量最佳化的HDD（ST1）
• 100 GiB • 500 GiB • 1 TiB • 2 TiB • 4 TiB • 6 TiB • 8 TiB • 16 TiB	• 100 GiB • 500 GiB • 1 TiB • 2 TiB • 4 TiB • 6 TiB • 8 TiB • 16 TiB	• 500 GiB • 1 TiB • 2 TiB • 4 TiB • 6 TiB • 8 TiB • 16 TiB

支援的EC2運算

每Cloud Volumes ONTAP 個支援不同EC2執行個體類型的支援。為了方便起見、下表顯示每種支援執行個體類型的vCPU、RAM和頻寬。 "您應該參閱AWS以取得EC2執行個體類型的最新完整詳細資料"。

下表所示的頻寬與每個執行個體類型的AWS記錄限制相符。這些限制並不完全符合Cloud Volumes ONTAP 本公司所能提供的功能。如需預期效能、請參閱 "NetApp 技術報告 4383 ： Cloud Volumes ONTAP 運用應用程式工作負載、將 Amazon Web Services 中的功能特性化"。

授權	支援的執行個體	VCPU	RAM	Flash Cache（快閃快取）[1]	網路頻寬（Gbps）	EBS頻寬（Mbps）	高速寫入速度[2]
瀏覽或任何其他授權	M5.xLarge	4.	16	不支援	最多10個	最多4、750次	支援（僅限單一節點）
標準或任何其他授權	R5.xlarge	4.	32	不支援	最多10個	最多4、750次	支援（僅限單一節點）
	m5a.2xlarge	8.	32	不支援	最多10個	最多2、880	支援
	m5.2xLarge	8.	32	不支援	最多10個	最多4、750次	支援

授權	支援的執行個體	VCPU	RAM	Flash Cache（快閃快取）[1]	網路頻寬（Gbps）	EBS頻寬（Mbps）	高速寫入速度[2]
高級版或任何其他授權	m5n.2xlarge	8.	32	不支援	最多25個	最多4、750次	支援
	r5.2xlarge	8.	64	不支援	最多10個	最多4、750次	支援
	r5d.2xlarge	8.	64	支援	最多10個	最多4、750次	支援
	c5d.4xlarge	16	32	支援	最多10個	4、570	支援
	M5.4xLarge	16	64	不支援	最多10個	4、750	支援
	m5d.8xlarge	32	128/128	支援	10.	6、800	支援
	r5.8xlarge	32	256	不支援	10.	6、800	支援
	c5.9xlarge	36	72.	不支援	10.	9、500	支援
	c5d.9xlarge	36	72.	支援	10.	9、500	支援
	c5n.9xlarge	36	96	不支援	50	9、500	支援
	C5a.12xlarge	48 [4]	96	不支援	12.	4、750	支援
	c5.18xlarge	48 [4]	144.	不支援	25	19、000	支援
	c5d.18xlarge	48 [4]	144.	支援	25	19、000	支援
	m5d.12xlarge	48	192.	支援	12.	9、500	支援
	c5n.18xlarge	48 [4]	192.	不支援	100	19、000	支援
	m5a.16xlarge	48 [4]	256	不支援	12.	9、500	支援
	m5.16xlarge	48 [4]	256	不支援	20	13、600	支援
	r5.12xlarge [3]	48	384..	不支援	10.	9、500	支援
	m5dn.24xlarge	48 [4]	384..	支援	100	19、000	支援

1. 某些執行個體類型包括本機NVMe儲存設備、Cloud Volumes ONTAP 這些儲存設備使用做為_Flash Cache。Flash Cache 可透過即時智慧快取來加速資料存取、快取最近讀取的使用者資料和 NetApp 中繼資料。它適用於隨機讀取密集的工作負載、包括資料庫、電子郵件和檔案服務。所有磁碟區都必須停用壓縮、才能充分發揮 Flash Cache 效能的改善效益。 "深入瞭解 Flash Cache"。
2. 使用HA配對時、支援大部分執行個體類型的高速寫入速度。Cloud Volumes ONTAP使用單一節點系統時、所有執行個體類型都支援高速寫入。 "深入瞭解如何選擇寫入速度"。
3. r5.12xlarge執行個體類型具有已知的支援限制。如果節點因發生緊急狀況而意外重新開機、系統可能不會收集用於疑難排解的核心檔案、而會造成問題的根本原因。客戶接受風險及有限支援條款、並在發生此情況時承擔所有支援責任。此限制會影響新部署的HA配對和從9.8升級的HA配對。此限制不會影響新部署的單一節點系統。

4. 雖然這些EC2執行個體類型支援超過48個vCPU、Cloud Volumes ONTAP 但支援多達48個vCPU。
5. 當您選擇EC2執行個體類型時、可以指定它是共用執行個體或專屬執行個體。
6. 可在保留或隨需EC2執行個體上執行。Cloud Volumes ONTAP不支援使用其他執行個體類型的解決方案。

支援的地區

如需AWS區域支援、請參閱 "Cloud Volumes全球區域"。

Azure支援的組態

Azure支援多Cloud Volumes ONTAP 種支援的支援功能。

依授權支援的組態

Azure中提供的支援可作為單一節點系統、以及高可用度（HA）節點配對、以提供容錯能力和不中斷營運。Cloud Volumes ONTAP

不支援將單一節點系統升級為HA配對。如果您想在單一節點系統和HA配對之間切換、則需要部署新系統、並將資料從現有系統複寫到新系統。

單一節點系統

當您在Cloud Volumes ONTAP Azure中部署以單節點系統的方式部署時、可以從下列組態中進行選擇：

	Freemium	**PAYGO瀏覽**	**PAYGO標準**	**PAYGO Premium**	節點型授權	容量型授權
最大系統容量（磁碟+物件儲存）	500 GiB	2 TiB [1]	10 TiB	368TiB	每個授權368TiB	2 PIB
支援的虛擬機器類型	• DS4_v2 • DS5_v2 • DS13_v2 • DS14_v2 • DS15_v2 • E4s_v3 • E8s_v3 • E32s_v3 [2] • E48s_v3 [2] • E64is_v3 [2] • E80ids_v4 [2] • L8s_v2 [3]	• E4s_v3	• DS4_v2 • DS13_v2 • E8s_v3	• DS5_v2 • DS14_v2 • DS15_v2 • E32s_v3 [2] • E48s_v3 [2] • E64is_v3 [2] • E80ids_v4 [2]	• DS4_v2 • DS5_v2 • DS13_v2 • DS14_v2 • DS15_v2 • E4s_v3 • E8s_v3 • E32s_v3 [2] • E48s_v3 [2] • E64is_v3 [2] • E80ids_v4 [2] • L8s_v2 [3]	• DS4_v2 • DS5_v2 • DS13_v2 • DS14_v2 • DS15_v2 • E4s_v3 • E8s_v3 • E32s_v3 [2] • E48s_v3 [2] • E64is_v3 [2] • E80ids_v4 [2] • L8s_v2 [3]

	Freemium	PAYGO瀏覽	PAYGO標準	PAYGO Premium	節點型授權	容量型授權
支援的磁碟類型[4]	標準HDD託管磁碟、標準SSD託管磁碟和優質SSD託管磁碟					

附註：

1. PAYGO Explore不支援資料分層至Azure Blob儲存設備。
2. 此VM類型使用 "超SSD" 適用於VNVRAM、可提供更佳的寫入效能。
3. 這種VM類型包括本機NVMe儲存設備、Cloud Volumes ONTAP 這些儲存設備以_Flash Cache的形式使用。Flash Cache 可透過即時智慧快取來加速資料存取、快取最近讀取的使用者資料和 NetApp 中繼資料。它適用於隨機讀取密集的工作負載、包括資料庫、電子郵件和檔案服務。所有磁碟區都必須停用壓縮、才能充分發揮 Flash Cache 效能的改善效益。 "深入瞭解"。
4. 使用SSD時可啟用增強的寫入效能。
5. 如需Azure地區支援、請參閱 "Cloud Volumes全球區域"。
6. 可在雲端供應商的保留或隨需VM執行個體上執行。Cloud Volumes ONTAP不支援使用其他VM執行個體類型的解決方案。

HA 配對

在Cloud Volumes ONTAP Azure中部署以HA配對形式部署的時、您可以從下列組態中進行選擇。

	Freemium	PAYGO標準	PAYGO Premium	節點型授權	容量型授權
最大系統容量（磁碟+物件儲存）	500 GiB	10 TiB	368TiB	每個授權368TiB	2 PIB
支援的虛擬機器類型	• DS4_v2 • DS5_v2 [1] • DS13_v2 • DS14_v2 [1] • DS15_v2 [1] • E8s_v3 • E48s_v3 [1] • E80ids_v4 [2]	• DS4_v2 • DS13_v2	• DS5_v2 [1] • DS14_v2 [1] • DS15_v2 [1] • E8s_v3 • E48s_v3 [1] • E80ids_v4 [2]	• DS4_v2 • DS5_v2 [1] • DS13_v2 • DS14_v2 [1] • DS15_v2 [1] • E8s_v3 • E48s_v3 [1] • E80ids_v4 [2]	• DS4_v2 • DS5_v2 [1] • DS13_v2 • DS14_v2 [1] • DS15_v2 [1] • E8s_v3 • E48s_v3 [1] • E80ids_v4 [2]
支援的磁碟類型	優質網頁				

附註：

1. 使用HA配對時、支援這些VM類型的高速寫入速度。Cloud Volumes ONTAP使用單一節點系統時、所有執行個體類型都支援高速寫入。 "深入瞭解如何選擇寫入速度"。
2. 建議僅在需要Azure維護控管時才使用此VM。由於價格較高、因此不建議用於任何其他使用案例。
3. Azure中的HA配對不支援PAYGO Explore。

4. 如需Azure地區支援、請參閱 "Cloud Volumes全球區域"。
5. 可在雲端供應商的保留或隨需VM執行個體上執行。Cloud Volumes ONTAP不支援使用其他VM執行個體類型的解決方案。

支援的磁碟大小

在Azure中、Aggregate最多可包含12個相同類型和大小的磁碟。

單一節點系統

單一節點系統使用Azure託管磁碟。支援下列磁碟大小：

優質**SSD**	標準**SSD**	標準**HDD**
• 500 GiB • 1 TiB • 2 TiB • 4 TiB • 8 TiB • 16 TiB • 32 TiB	• 100 GiB • 500 GiB • 1 TiB • 2 TiB • 4 TiB • 8 TiB • 16 TiB • 32 TiB	• 100 GiB • 500 GiB • 1 TiB • 2 TiB • 4 TiB • 8 TiB • 16 TiB • 32 TiB

HA 配對

HA配對使用優質網頁瀏覽器。支援下列磁碟大小：

- 500 GiB
- 1 TiB
- 2 TiB
- 4 TiB
- 8 TiB

Google Cloud支援的組態

Google Cloud支援多Cloud Volumes ONTAP 種支援的支援功能。

依授權支援的組態

在Google Cloud Platform中、可將其作為單一節點系統、並以高可用度（HA）節點配對的形式提供、以提供容錯能力和不中斷營運。Cloud Volumes ONTAP

不支援將單一節點系統升級為HA配對。如果您想在單一節點系統和HA配對之間切換、則需要部署新系統、並將資料從現有系統複寫到新系統。

	Freemium	PAYGO瀏覽	PAYGO標準	PAYGO Premium	節點型授權	容量型授權
最大系統容量（磁碟+物件儲存）[1]	500 GB	2 TB [2]	10 TB	3668 TB	每個授權368TB	2 PIB
支援的機器類型[3]	• N1-標準8 • N1-標準32 • n2-Standard-4 • n2-Standard-8. • n2-Standard-32	• n2-Standard-4	• N1-標準8 • n2-Standard-8.	• N1-標準32 • n2-Standard-32	• N1-標準8 • N1-標準32 • n2-Standard-4 • n2-Standard-8. • n2-Standard-32	• N1-標準8 • N1-標準32 • n2-Standard-4 • n2-Standard-8. • n2-Standard-32
支援的磁碟類型[4]	分區式持續磁碟（SSD、平衡式和標準）					

附註：

1. 磁碟限制可防止您單獨使用磁碟、達到最大系統容量限制。您可以達到容量上限 "將非作用中資料分層至物件儲存設備"。

   "深入瞭解Google Cloud的磁碟限制"。

2. PAYGO Explore不支援將資料分層至Google Cloud Storage。
3. 全新Cloud Volumes ONTAP 的功能不再支援custom 4-16384機器類型。

   如果您在此機器類型上執行現有的系統、您可以繼續使用、但我們建議您切換至n2-Standard-4機器類型。

4. 使用SSD時可啟用增強的寫入效能。
5. Cloud Manager介面顯示標準和BYOL支援的其他機器類型：NA-HIGHEM-4。不過、這種機器類型並不適用於正式作業環境。我們僅針對特定的實驗室環境提供此功能。
6. 如需Google Cloud Platform區域支援、請參閱 "Cloud Volumes全球區域"。
7. 可在雲端供應商的保留或隨需VM執行個體上執行。Cloud Volumes ONTAP不支援使用其他VM執行個體類型的解決方案。

支援的磁碟大小

在Google Cloud中、Aggregate最多可包含6個相同類型和大小的磁碟。支援下列磁碟大小：

- 100 GB
- 500 GB
- 1 TB

- 2 TB
- 4 TB
- 8 TB
- 16 TB
- 64 TB

儲存限制

AWS的儲存限制

提供可靠作業的儲存組態限制。Cloud Volumes ONTAP為獲得最佳效能、請勿將系統設定為最大值。

依授權提供的最大系統容量

整個系統的最大容量Cloud Volumes ONTAP 取決於其授權。最大系統容量包括磁碟型儲存設備、以及用於資料分層的物件式儲存設備。

NetApp不支援超過系統容量限制。如果您達到授權容量上限、Cloud Manager會顯示必要行動訊息、不再允許您新增其他磁碟。

在某些組態中、磁碟限制會讓您無法單獨使用磁碟來達到容量限制。在這些情況下、您可以達到容量上限 "將非作用中資料分層至物件儲存設備"。如需詳細資料、請參閱下方的容量和磁碟限制。

授權	最大系統容量（磁碟+物件儲存）
Freemium	500 GiB
PAYGO瀏覽	2 TiB（Explore不支援資料分層）
PAYGO標準	10 TiB
PAYGO Premium	368TiB
節點型授權	每個授權368TiB
容量型授權	2 PIB

對於**HA**、每個節點或整個**HA**配對的授權容量限制是多少？

容量限制適用於整個HA配對。不是每個節點。例如、如果您使用Premium授權、則兩個節點之間最多可有368TiB的容量。

對於**AWS**中的**HA**系統、鏡射資料是否會根據容量限制計算？

不、這不需要。AWS HA配對中的資料會在節點之間同步鏡射、以便在發生故障時提供資料。例如、如果您在節點A上購買8個TiB磁碟、Cloud Manager也會在節點B上配置8個TiB磁碟、用於鏡射資料。雖然已配置16個TiB容量、但根據授權上限只計算8個TiB。

EC2執行個體的磁碟和分層限制

使用EBS磁碟區做為磁碟、磁碟大小上限為16 TiB。Cloud Volumes ONTAP以下各節顯示EC2執行個體系列的磁碟和分層限制、因為許多EC2執行個體類型具有不同的磁碟限制。單一節點系統與HA配對之間的磁碟限制也不同。

請注意下列事項：

- 新Cloud Volumes ONTAP 版的版本不支援c4、m4和r4執行個體類型。不過、我們仍顯示這些執行個體類型

的磁碟限制、因為您可以在其中一種執行個體類型上執行時、將系統升級至9.9.1版本。

- 下列磁碟限制僅適用於包含使用者資料的磁碟。限制不包括開機磁碟和根磁碟。
- 您現在可以購買Cloud Volumes ONTAP 多個節點型授權給某個以供使用的解決方案、以分配超過368TiB的容量。單一節點系統或 HA 配對可購買的授權數量不受限制。請注意、磁碟限制可能會讓您無法單獨使用磁碟來達到容量限制。您可以超越磁碟限制 "將非作用中資料分層至物件儲存設備"。 "瞭解如何將額外的系統授權新增Cloud Volumes ONTAP 至功能完善"。

具有**Premium**授權的單一節點

執行個體	每個節點的磁碟數上限	僅使用磁碟就能達到最大系統容量	利用磁碟和資料分層來最大化系統容量
c5、m5和R5執行個體	21 [1]	336 TiB	368TiB
m5dn.24xlarge	19 [2]	304. TiB	368TiB
c4、m4和r4執行個體	34	368TiB	368TiB

1. 21個資料磁碟是_new _部署Cloud Volumes ONTAP 的限制。如果您升級使用9.7版或更早版本所建立的系統、系統將繼續支援22個磁碟。由於從9.8版開始新增核心磁碟、因此在使用這些執行個體類型的新系統上可減少一張資料磁碟。
2. 此執行個體類型的本機NVMe磁碟數量比其他執行個體類型多、這表示支援的資料磁碟數量較少。

具有節點型授權的單一節點

執行個體	每個節點的磁碟數上限	單一授權即可達到最大系統容量		最多可容納多個授權的系統容量	
		單獨磁碟	磁碟+資料分層	單獨磁碟	磁碟+資料分層
c5、m5和R5執行個體	21 [1]	336 TiB	368TiB	336 TiB	每個授權使用368TiB
m5dn.24xlarge	19 [2]	304. TiB	368TiB	304. TiB	每個授權使用368TiB
c4、m4和r4執行個體	34	368TiB	368TiB	544 TiB	每個授權使用368TiB

1. 21個資料磁碟是_new _部署Cloud Volumes ONTAP 的限制。如果您升級使用9.7版或更早版本所建立的系統、系統將繼續支援22個磁碟。由於從9.8版開始新增核心磁碟、因此在使用這些執行個體類型的新系統上可減少一張資料磁碟。
2. 此執行個體類型的本機NVMe磁碟數量比其他執行個體類型多、這表示支援的資料磁碟數量較少。

具有容量型授權的單一節點

執行個體	每個節點的磁碟數上限	僅使用磁碟就能達到最大系統容量	利用磁碟和資料分層來最大化系統容量
c5、m5和R5執行個體	21	336 TiB	2 PIB

執行個體	每個節點的磁碟數上限	僅使用磁碟就能達到最大系統容量	利用磁碟和資料分層來最大化系統容量
m5dn.24xlarge	19 [1]	304. TiB	2 PIB

1. 此執行個體類型的本機NVMe磁碟數量比其他執行個體類型多、這表示支援的資料磁碟數量較少。

HA與**Premium**授權配對

執行個體	每個節點的磁碟數上限	僅使用磁碟就能達到最大系統容量	利用磁碟和資料分層來最大化系統容量
c5、m5和R5執行個體	18 [1]	288 TiB	368TiB
m5dn.24xlarge	16 [2]	256 TiB	368TiB
c4、m4和r4執行個體	31	368TiB	368TiB

1. 18個資料磁碟是_new _部署Cloud Volumes ONTAP 的限制。如果您升級使用9.7版或更早版本所建立的系統、系統將繼續支援19個磁碟。由於從9.8版開始新增核心磁碟、因此在使用這些執行個體類型的新系統上可減少一張資料磁碟。
2. 此執行個體類型的本機NVMe磁碟數量比其他執行個體類型多、這表示支援的資料磁碟數量較少。

HA與節點型授權配對

執行個體	每個節點的磁碟數上限	單一授權即可達到最大系統容量		最多可容納多個授權的系統容量	
		單獨磁碟	磁碟+資料分層	單獨磁碟	磁碟+資料分層
c5、m5和R5執行個體	18 [1]	288 TiB	368TiB	288 TiB	每個授權使用368TiB
m5dn.24xlarge	16 [2]	256 TiB	368TiB	256 TiB	每個授權使用368TiB
c4、m4和r4執行個體	31	368TiB	368TiB	496 TiB	每個授權使用368TiB

1. 18個資料磁碟是_new _部署Cloud Volumes ONTAP 的限制。如果您升級使用9.7版或更早版本所建立的系統、系統將繼續支援19個磁碟。由於從9.8版開始新增核心磁碟、因此在使用這些執行個體類型的新系統上可減少一張資料磁碟。
2. 此執行個體類型的本機NVMe磁碟數量比其他執行個體類型多、這表示支援的資料磁碟數量較少。

HA與容量型授權配對

執行個體	每個節點的磁碟數上限	僅使用磁碟就能達到最大系統容量	利用磁碟和資料分層來最大化系統容量
c5、m5和R5執行個體	18	288 TiB	2 PIB
m5dn.24xlarge	16[1]	256 TiB	2 PIB

1. 此執行個體類型的本機NVMe磁碟數量比其他執行個體類型多、這表示支援的資料磁碟數量較少。

Aggregate限制

使用AWS磁碟區做為磁碟、並將其分組為_aggregate。Cloud Volumes ONTAPAggregate可為磁碟區提供儲存設備。

參數	限制
最大集合體數	單一節點：與磁碟限制HA配對相同：節點上有18個[1]
最大Aggregate大小	96 TiB原始容量[2]
每個集合體的磁碟數	1-6 [3]
每個Aggregate的RAID群組數目上限	1.

附註：

1. 無法在HA配對的兩個節點上建立18個Aggregate、因為這樣做會超過資料磁碟限制。
2. Aggregate容量限制是根據組成Aggregate的磁碟而來。此限制不包括用於資料分層的物件儲存設備。
3. 集合體中的所有磁碟大小必須相同。

儲存VM限制

有些組態可讓您建立更多的儲存VM（SVM）以Cloud Volumes ONTAP 供支援。

"瞭解如何建立額外的儲存VM"。

授權類型	執行個體系列	儲存**VM**限制
* Freemium *	c5、m5和r5	• 總共24個儲存VM、共1、2、^
容量型**PAYGO**或**BYOL**[3]	c5、m5和r5	• 總共24個儲存VM、共1、2、^
基於節點的**PAYGO**	c4、m4和r4	• 1個儲存VM、用於處理資料 • 1個儲存VM、用於災難恢復
	c5、m5和r5	• 1個儲存VM、用於處理資料 • 1個儲存VM、用於災難恢復
節點型**BYOL**[4]	c4、m4和r4	• 1個儲存VM、用於處理資料 • 1個儲存VM、用於災難恢復
	c5、m5和r5	• 總共24個儲存VM、共1、2、^

1. 此限制可能較低、視您使用的EC2執行個體類型而定。每個執行個體的限制列於下節。

2. 這24個儲存虛擬機器可提供資料、或是設定災難恢復（DR）。
3. 對於容量型授權、額外的儲存虛擬機器不需要額外的授權成本、但每個儲存虛擬機器的最低容量費用為4 TiB。例如、如果您建立兩個儲存VM、每個VM都有2個TiB的已配置容量、則總共會收取8 TiB的費用。
4. 對於節點型BYOL、Cloud Volumes ONTAP 預設情況下、除了第一部隨附的儲存虛擬機器之外、每個額外的_dataServing儲存虛擬機器都需要附加授權。請聯絡您的客戶團隊、以取得儲存VM附加授權。

   您設定用於災難恢復（DR）的儲存VM不需要附加授權（免費）、但它們確實會根據儲存VM的限制而計算。例如、如果您有12個資料服務儲存VM和12個儲存VM設定用於災難恢復、則您已經達到極限、無法建立任何其他儲存VM。

依**EC2**執行個體類型限制儲存**VM**

建立額外的儲存VM時、您需要將私有IP位址分配給連接埠e0a。下表列出每個介面的私有IP數量上限、Cloud Volumes ONTAP 以及部署完使用費率後、連接埠e0a上可用的IP位址數量。可用IP位址的數量、直接影響該組態的儲存VM數量上限。

以下列出的執行個體適用於c5、m5和R5執行個體系列。

組態	執行個體類型	每個介面的私有**IP**上限	部署後仍有**IPS**[1]	最大儲存**VM**數、不含管理**LIF ^2**、**3**	使用管理**LIF ^2**、**3**的最大儲存**VM**數
單一節點	*。xlarge	15	9.	10.	5.
	*。2個大	15	9.	10.	5.
	*。4xLarge	30	24	24	12.
	*。8xLarge	30	24	24	12.
	*。9xlarge	30	24	24	12.
	*。12xlarge	30	24	24	12.
	*。16xlarge	50	44	24	12.
	*。18xlarge	50	44	24	12.
	*。24xLarge	50	44	24	12.
*單一AZ*的HA配對	*。xlarge	15	10.	11.	5.
	*。2個大	15	10.	11.	5.
	*。4xLarge	30	25	24	12.
	*。8xLarge	30	25	24	12.
	*。9xlarge	30	25	24	12.
	*。12xlarge	30	25	24	12.
	*。16xlarge	50	45	24	12.
	*。18xlarge	50	45	24	12.
	*。24xLarge	50	44	24	12.

組態	執行個體類型	每個介面的私有IP上限	部署後仍有IPS[1]	最大儲存VM數、不含管理LIF ^2、3	使用管理LIF ^2、3的最大儲存VM數
多個AZ*中的HA配對	*。xlarge	15	12.	13.	13.
	*。2個大	15	12.	13.	13.
	*。4xLarge	30	27	24	24
	*。8xLarge	30	27	24	24
	*。9xlarge	30	27	24	24
	*。12xlarge	30	27	24	24
	*。16xlarge	50	47	24	24
	*。18xlarge	50	47	24	24
	*。24xLarge	50	44	24	12.

1. 此數字表示Cloud Volumes ONTAP 在部署及設定完物件後、連接埠e0a上有多少可用的_Remained_私有IP位址。例如、。**2xLarge**系統每個網路介面最多可支援**15**個**IP**位址。在單一**AZ**中部署**HA**配對時、會將**5**個私有**IP**位址分配給連接埠**e0a**。因此、使用。2xLarge執行個體類型的HA配對、還有10個私有IP位址可供其他儲存VM使用。
2. 這些欄中所列的數字包括Cloud Manager預設所建立的初始儲存VM。例如、如果此欄中列出24個、表示您可以建立23個額外的儲存VM、總共24個。
3. 儲存VM的管理LIF為選用功能。管理LIF可連線至SnapCenter 諸如VMware等管理工具。

   因為它需要私有IP位址、所以會限制您可以建立的額外儲存VM數量。唯一的例外是多個AZs中的HA配對。在這種情況下、管理LIF的IP位址是_浮 點IP位址、因此不會計入_Private IP限制。

檔案與**Volume**限制

邏輯儲存設備	參數	限制
檔案	最大尺寸	16 TiB
	每個Volume的最大值	磁碟區大小視情況而定、高達20億
* FlexClone Volumes *	階層式複製深度[1]	499年
《》卷* FlexVol	每個節點的最大值	500
	最小尺寸	20 MB
	最大尺寸	100 TiB
* qtree *	每FlexVol 個速度區塊的最大值	4、995
* Snapshot複本*	每FlexVol 個速度區塊的最大值	1、023

1. 階層式複製深度是FlexClone Volume的巢狀階層架構深度上限、可從單FlexVol 一的實體磁碟區建立。

iSCSI儲存限制

iSCSI儲存設備	參數	限制
* LUN*	每個節點的最大值	1 、 024
	LUN對應的最大數目	1 、 024
	最大尺寸	16 TiB
	每個Volume的最大值	512
群組	每個節點的最大值	256
啟動器	每個節點的最大值	512
	每個igroup的最大值	128/128
* iSCSI工作階段*	每個節點的最大值	1 、 024
生命	每個連接埠的上限	32
	每個連接埠集的上限	32
* PortSets*	每個節點的最大值	256

Azure的儲存限制

提供可靠作業的儲存組態限制。Cloud Volumes ONTAP為獲得最佳效能、請勿將系統設定為最大值。

依授權提供的最大系統容量

整個系統的最大容量Cloud Volumes ONTAP 取決於其授權。最大系統容量包括磁碟型儲存設備、以及用於資料分層的物件式儲存設備。

NetApp不支援超過系統容量限制。如果您達到授權容量上限、Cloud Manager會顯示必要行動訊息、不再允許您新增其他磁碟。

授權	最大系統容量（磁碟+物件儲存）
Freemium	500 GiB
PAYGO瀏覽	2 TiB（Explore不支援資料分層）
PAYGO標準	10 TiB
PAYGO Premium	368TiB
節點型授權	每個授權368TiB
容量型授權	2 PIB

對於**HA**、每個節點或整個**HA**配對的授權容量限制是多少？

容量限制適用於整個HA配對。不是每個節點。例如、如果您使用Premium授權、則兩個節點之間最多可有368TiB的容量。

磁碟和分層限制、依VM大小而定

下列磁碟限制僅適用於包含使用者資料的磁碟。限制不包括根磁碟、核心磁碟和VNVRAM。

下表顯示單一磁碟、以及磁碟和冷資料分層至物件儲存設備的VM大小上限。

- 單一節點系統可使用標準HDD託管磁碟、標準SSD託管磁碟和優質SSD託管磁碟、每個磁碟最多32 TiB。支援的磁碟數量會因VM大小而異。
- HA系統使用優質頁面區塊做為磁碟、每頁區塊最多8個TiB。支援的磁碟數量會因VM大小而異。

> 您可以購買Cloud Volumes ONTAP 多個節點型授權給某個不支援的解決方案、以分配超過3668 TiB的容量。單一節點系統或 HA 配對可購買的授權數量不受限制。請注意、磁碟限制可能會讓您無法單獨使用磁碟來達到容量限制。您可以超越磁碟限制 "將非作用中資料分層至物件儲存設備"。 "瞭解如何將額外的系統授權新增Cloud Volumes ONTAP 至功能完善"。

具有**Premium**授權的單一節點

VM大小	每個節點的實體磁碟數**MAX Data**	僅使用磁碟就能達到最大系統容量	利用磁碟和資料分層來最大化系統容量
DS5_v2	61.	368TiB	368TiB
DS14_v2	61.	368TiB	368TiB
DS15_v2	61.	368TiB	368TiB
E32s_v3	29	368TiB	368TiB
E48s_v3	29	368TiB	368TiB
E64is_v3	29	368TiB	368TiB
E80ids_v4	61.	368TiB	368TiB

具有節點型授權的單一節點

> 對於某些VM類型、您需要數個BYOL授權、才能達到下列系統容量上限。例如、您需要6個BYOL授權、才能使用DS5_v2達到1.95 PIB。

VM大小	每個節點的實體磁碟數**MAX Data**	單一授權即可達到最大系統容量		最多可容納多個授權的系統容量	
		單獨磁碟	磁碟+資料分層	單獨磁碟	磁碟+資料分層
DS4_v2	29	368TiB	368TiB	928 TiB	每個授權使用368TiB
DS5_v2	61.	368TiB	368TiB	1.95 PIB	每個授權使用368TiB
DS13_v2	29	368TiB	368TiB	928 TiB	每個授權使用368TiB
DS14_v2	61.	368TiB	368TiB	1.95 PIB	每個授權使用368TiB

VM大小	每個節點的實體磁碟數**MAX Data**	單一授權即可達到最大系統容量		最多可容納多個授權的系統容量	
DS15_v2	61.	368TiB	368TiB	1.95 PIB	每個授權使用368TiB
E4s_v3	5.	160 TiB	368TiB	160 TiB	每個授權使用368TiB
E8s_v3	13.	368TiB	368TiB	416 TiB	每個授權使用368TiB
E32s_v3	29	368TiB	368TiB	928 TiB	每個授權使用368TiB
E48s_v3	29	368TiB	368TiB	928 TiB	每個授權使用368TiB
E64is_v3	29	368TiB	368TiB	928 TiB	每個授權使用368TiB
L8s_v2	13.	368TiB	368TiB	416 TiB	每個授權使用368TiB
E80ids_v4	61.	368TiB	368TiB	1.95 PIB	每個授權使用368TiB

具有容量型授權的單一節點

VM大小	每個節點的實體磁碟數**MAX Data**	僅使用磁碟就能達到最大系統容量	利用磁碟和資料分層來最大化系統容量
DS4_v2	29	928 TiB	2 PIB
DS5_v2	61.	1.95 PIB	2 PIB
DS13_v2	29	928 TiB	2 PIB
DS14_v2	61.	1.95 PIB	2 PIB
DS15_v2	61.	1.95 PIB	2 PIB
E4s_v3	5.	160 TiB	2 PIB
E8s_v3	13.	416 TiB	2 PIB
E32s_v3	29	928 TiB	2 PIB
E48s_v3	29	928 TiB	2 PIB
E64is_v3	29	928 TiB	2 PIB
L8s_v2	13.	416 TiB	2 PIB
E80ids_v4	61.	1.95 PIB	2 PIB

HA與**Premium**授權配對

VM大小	HA配對的實體磁碟MAX Data	僅使用磁碟就能達到最大系統容量	利用磁碟和資料分層來最大化系統容量
DS5_v2	61.	368TiB	368TiB
DS14_v2	61.	368TiB	368TiB
DS15_v2	61.	368TiB	368TiB
E8s_v3	13.	104 TiB	368TiB
E48s_v3	29	232TiB	368TiB
E80ids_v4	61.	368TiB	368TiB

HA與節點型授權配對

VM大小	HA配對的實體磁碟MAX Data	單一授權即可達到最大系統容量		最多可容納多個授權的系統容量	
		單獨磁碟	磁碟+資料分層	單獨磁碟	磁碟+資料分層
DS4_v2	29	232TiB	368TiB	232TiB	每個授權使用368TiB
DS5_v2	61.	368TiB	368TiB	488TiB	每個授權使用368TiB
DS13_v2	29	232TiB	368TiB	232TiB	每個授權使用368TiB
DS14_v2	61.	368TiB	368TiB	488TiB	每個授權使用368TiB
DS15_v2	61.	368TiB	368TiB	488TiB	每個授權使用368TiB
E8s_v3	13.	104 TiB	368TiB	104 TiB	每個授權使用368TiB
E48s_v3	29	232TiB	368TiB	232TiB	每個授權使用368TiB
E80ids_v4	61.	368TiB	368TiB	488TiB	每個授權使用368TiB

HA與容量型授權配對

VM大小	HA配對的實體磁碟MAX Data	僅使用磁碟就能達到最大系統容量	利用磁碟和資料分層來最大化系統容量
DS4_v2	29	232TiB	2 PIB
DS5_v2	61.	488TiB	2 PIB
DS13_v2	29	232TiB	2 PIB
DS14_v2	61.	488TiB	2 PIB
DS15_v2	61.	488TiB	2 PIB

VM大小	HA配對的實體磁碟MAX Data	僅使用磁碟就能達到最大系統容量	利用磁碟和資料分層來最大化系統容量
E8s_v3	13.	104 TiB	2 PIB
E48s_v3	29	232TiB	2 PIB
E80ids_v4	61.	488TiB	2 PIB

Aggregate限制

使用Azure儲存設備做為磁碟、並將其分組為_aggregate。Cloud Volumes ONTAPAggregate可為磁碟區提供儲存設備。

參數	限制
最大集合體數	與磁碟限制相同
最大Aggregate大小為[1]	384 TiB原始容量、適用於單一節點[2] 352 TiB原始容量、適用於單一節點、搭配PAYGO 96 TiB原始容量、適用於HA配對
每個集合體的磁碟數	1-12[3]
每個Aggregate的RAID群組數目上限	1.

附註：

1. Aggregate容量限制是根據組成Aggregate的磁碟而來。此限制不包括用於資料分層的物件儲存設備。
2. 如果使用節點型授權、則需要兩個BYOL授權才能達到384 TiB。
3. 集合體中的所有磁碟大小必須相同。

儲存VM限制

有些組態可讓您建立更多的儲存VM（SVM）以Cloud Volumes ONTAP 供支援。

這些是測試的限制。雖然理論上可以設定額外的儲存VM、但不受支援。

"瞭解如何建立額外的儲存VM"。

授權類型	儲存VM限制
* Freemium *	總共24個儲存VM、共1、2、^
容量型PAYGO或BYOL[3]	總共24個儲存VM、共1、2、^
節點型BYOL[4]	總共24個儲存VM、共1、2、^
基於節點的PAYGO	• 1個儲存VM、用於處理資料 • 1個儲存VM、用於災難恢復

1. 這24個儲存虛擬機器可提供資料、或是設定災難恢復（DR）。
2. 每個儲存VM最多可有三個生命期、其中兩個為資料生命期、另一個為SVM管理LIF。
3. 對於容量型授權、額外的儲存虛擬機器不需要額外的授權成本、但每個儲存虛擬機器的最低容量費用為4 TiB。例如、如果您建立兩個儲存VM、每個VM都有2個TiB的已配置容量、則總共會收取8 TiB的費用。
4. 對於節點型BYOL、Cloud Volumes ONTAP 預設情況下、除了第一部隨附的儲存虛擬機器之外、每個額外的_dataServing儲存虛擬機器都需要附加授權。請聯絡您的客戶團隊、以取得儲存VM附加授權。

   您設定用於災難恢復（DR）的儲存VM不需要附加授權（免費）、但它們確實會根據儲存VM的限制而計算。例如、如果您有12個資料服務儲存VM和12個儲存VM設定用於災難恢復、則您已經達到極限、無法建立任何其他儲存VM。

檔案與Volume限制

邏輯儲存設備	參數	限制
檔案	最大尺寸	16 TiB
	每個Volume的最大值	磁碟區大小視情況而定、高達20億
* FlexClone Volumes *	階層式複製深度[2]	499年
《》卷* FlexVol	每個節點的最大值	500
	最小尺寸	20 MB
	最大尺寸	100 TiB
* qtree *	每FlexVol 個速度區塊的最大值	4、995
* Snapshot複本*	每FlexVol 個速度區塊的最大值	1、023

附註：

1. Cloud Manager不提供任何SVM災難恢復的設定或協調支援。它也不支援其他SVM上的儲存相關工作。您必須使用System Manager或CLI進行SVM災難恢復。
   - "SVM 災難恢復準備快速指南"
   - "SVM Disaster Recovery Express 指南"
2. 階層式複製深度是FlexClone Volume的巢狀階層架構深度上限、可從單FlexVol 一的實體磁碟區建立。

iSCSI儲存限制

iSCSI儲存設備	參數	限制
* LUN*	每個節點的最大值	1 、 024
	LUN對應的最大數目	1 、 024
	最大尺寸	16 TiB
	每個Volume的最大值	512
群組	每個節點的最大值	256

iSCSI儲存設備	參數	限制
啟動器	每個節點的最大值	512
	每個igroup的最大值	128/128
* iSCSI工作階段*	每個節點的最大值	1 、 024
生命	每個連接埠的上限	32
	每個連接埠集的上限	32
* PortSets*	每個節點的最大值	256

Google Cloud的儲存限制

提供可靠作業的儲存組態限制。Cloud Volumes ONTAP為獲得最佳效能、請勿將系統設定為最大值。

依授權提供的最大系統容量

整個系統的最大容量Cloud Volumes ONTAP 取決於其授權。最大系統容量包括磁碟型儲存設備、以及用於資料分層的物件式儲存設備。

NetApp不支援超過系統容量限制。如果您達到授權容量上限、Cloud Manager會顯示必要行動訊息、不再允許您新增其他磁碟。

在某些組態中、磁碟限制會讓您無法單獨使用磁碟來達到容量限制。您可以達到容量上限 "將非作用中資料分層至物件儲存設備"。如需詳細資料、請參閱下列磁碟限制。

授權	最大系統容量（磁碟+物件儲存）
Freemium	500 GB
PAYGO瀏覽	2 TB（Explore不支援資料分層）
PAYGO標準	10 TB
PAYGO Premium	3668 TB
節點型授權	每個授權368TB
容量型授權	2 PIB

對於**HA**配對、每個節點或整個**HA**配對的授權容量限制是多少？

容量限制適用於整個HA配對。不是每個節點。例如、如果您使用Premium授權、則兩個節點之間最多可有368TB的容量。

對於**HA**配對、鏡射資料是否會根據授權容量限制計算？

不、這不需要。HA配對中的資料會在節點之間同步鏡射、以便在Google Cloud發生故障時提供資料。例如、如果您在節點A上購買8 TB磁碟、Cloud Manager也會在節點B上配置8 TB磁碟、用於鏡射資料。雖然已配置16 TB容量、但根據授權上限、僅需8 TB。

磁碟和分層限制

下表顯示單一磁碟的最大系統容量、以及磁碟和冷資料分層至物件儲存設備的最大系統容量。磁碟限制僅適用於包含使用者資料的磁碟。限制不包括開機磁碟和根磁碟。

參數	限制
最大資料磁碟數	• 124適用於單一節點系統 • 每個節點123個、適用於HA配對
最大磁碟大小	64 TB
僅使用磁碟即可獲得最大系統容量	256 TB [1]
利用磁碟和冷資料分層、將系統容量最大化至Google Cloud Storage儲存庫	視授權而定。請參閱上表。

此限制是由Google Cloud Platform中的虛擬機器限制所定義。

Aggregate限制

可將Google Cloud Platform磁碟分組為_aggregate。Cloud Volumes ONTAPAggregate可為磁碟區提供儲存設備。

參數	限制
最大資料集合數[1]	• 99個用於單一節點 • 64個（用於整個HA配對）
最大Aggregate大小	256 TB原始容量[2]
每個集合體的磁碟數	1-6 [3]
每個Aggregate的RAID群組數目上限	1.

附註：

1. 資料集合體的最大數量不包括根Aggregate。
2. Aggregate容量限制是根據組成Aggregate的磁碟而來。此限制不包括用於資料分層的物件儲存設備。
3. 集合體中的所有磁碟大小必須相同。

邏輯儲存限制

邏輯儲存設備	參數	限制
儲存虛擬機器（**SVM**）	最大Cloud Volumes ONTAP 數目（HA配對或單一節點）	一個資料服務SVM和一個目的地SVM、用於災難恢復。如果來源SVM發生中斷、您可以啟動目的地SVM進行資料存取。一部資料服務SVM橫跨Cloud Volumes ONTAP 整個整個作業系統（HA配對或單一節點）。

邏輯儲存設備	參數	限制
檔案	最大尺寸	16 TB
	每個Volume的最大值	磁碟區大小視情況而定、高達20億
* FlexClone Volumes *	階層式複製深度[2]	499年
《》卷* FlexVol	每個節點的最大值	500
	最小尺寸	20 MB
	最大尺寸	100 TB
* qtree *	每FlexVol 個速度區塊的最大值	4、995
* Snapshot複本*	每FlexVol 個速度區塊的最大值	1、023

附註：

1. Cloud Manager不提供任何SVM災難恢復的設定或協調支援。它也不支援其他SVM上的儲存相關工作。您必須使用System Manager或CLI進行SVM災難恢復。
   - "SVM 災難恢復準備快速指南"
   - "SVM Disaster Recovery Express 指南"
2. 階層式複製深度是FlexClone Volume的巢狀階層架構深度上限、可從單FlexVol 一的實體磁碟區建立。

iSCSI儲存限制

iSCSI儲存設備	參數	限制
* LUN*	每個節點的最大值	1 、 024
	LUN對應的最大數目	1 、 024
	最大尺寸	16 TB
	每個Volume的最大值	512
群組	每個節點的最大值	256
啟動器	每個節點的最大值	512
	每個igroup的最大值	128/128
* iSCSI工作階段*	每個節點的最大值	1 、 024
生命	每個連接埠的上限	1.
	每個連接埠集的上限	32
* PortSets*	每個節點的最大值	256

已知問題

已知問題可識別可能導致您無法成功使用本產品版本的問題。

本版本Cloud Volumes ONTAP 中沒有任何特定於此版本的已知問題。

您可以在中找到ONTAP 有關的已知問題 "發行說明 ONTAP"。

已知限制

所有雲端供應商的限制

已知限制指出本產品版本不支援的平台、裝置或功能、或是無法與產品正確互通的平台、裝置或功能。請仔細檢閱這些限制。

下列限制適用於Cloud Volumes ONTAP 所有雲端供應商的解決方案：AWS、Azure和Google Cloud。

最大並行複寫作業數

無論執行個體類型或機器類型為何、每個節點的並行SnapMirror或SnapVault 支援Cloud Volumes ONTAP 物件傳輸數量上限為100。

雲端供應商快照不得用於您的備份與還原計畫

您不應將雲端供應商的快照作為Cloud Volumes ONTAP 還原資料的備份與恢復計畫的一部分。您應該一律使用ONTAP 「不間斷快照複本」或第三方備份解決方案來備份及還原Cloud Volumes ONTAP 以「支援」為主的資料。

"瞭解如何使用Cloud Backup來備份及還原ONTAP 功能性的資料"。

> 由資料一致性決定資料一致性。ONTAP WAFL只ONTAP 有當WAFL 機時、才能靜止不動的檔案系統來進行一致的備份。

中國地區的支援

支援中國地區的下列項目。Cloud Volumes ONTAP

- 支援AWS中國地區的支援區域為支援區域9.6。Cloud Volumes ONTAP
- 支援單一節點系統。
- 支援直接向NetApp購買的授權。

不支援所有其他位置、版本、組態和授權。

支援保留和隨需VM執行個體Cloud Volumes ONTAP

可在雲端供應商的保留或隨需VM執行個體上執行。Cloud Volumes ONTAP不支援其他類型的VM執行個體。

不應使用自動應用程式資源管理解決方案

自動應用程式資源管理解決方案不應管理Cloud Volumes ONTAP 功能完善的系統。否則可能會變更不受支援的組態。例如、解決方案Cloud Volumes ONTAP 可能會變更為不受支援的VM執行個體類型。

軟體更新必須由Cloud Manager完成

必須從 Cloud Manager 完成升級。 Cloud Volumes ONTAP您不應 Cloud Volumes ONTAP 使用 System Manager 或 CLI 來升級功能。這樣做可能會影響系統穩定性。

不得從雲端供應商的主控台修改部署Cloud Volumes ONTAP

從Cloud Volumes ONTAP 雲端供應商的主控台變更支援的支援功能組態、會導致不受支援的組態設定。Cloud Manager所建立及管理的任何更新、都可能影響系統穩定性及Cloud Manager管理系統的能力。Cloud Volumes ONTAP

磁碟和集合體必須從Cloud Manager進行管理

所有磁碟和集合體都必須直接從 Cloud Manager 建立和刪除。您不應從其他管理工具執行這些動作。這樣做可能會影響系統穩定性、阻礙未來新增磁碟的能力、並可能產生備援雲端供應商費用。

不受授權限制SnapManager

支援以伺服器為單位的各個伺服器授權。SnapManager Cloud Volumes ONTAP不SnapManager 支援每個儲存系統（不支援此套件）授權。

不支援ONTAP 的支援功能

下列功能Cloud Volumes ONTAP 不支援使用下列功能：

- Aggregate層級即時重複資料刪除技術
- Aggregate層級背景重複資料刪除技術
- 磁碟維護中心
- 磁碟資料抹除
- 鏡射FabricPool
- 光纖通道（FC）
- Flash資源池
- 無限Volume
- 介面群組
- 內部網路模式LIF容錯移轉
- MetroCluster
- AWS和Google Cloud中的SS3（Azure支援S3傳輸協定）ONTAP
- RAID4、RAID-DP、RAID-TEC 功能（支援RAID0）
- 服務處理器
- 支援一致性與企業模式（僅支援Cloud WORM）SnapLock
- SnapMirror同步
- VLAN

AWS的已知限制

下列已知限制僅適用於Cloud Volumes ONTAP Amazon Web Services的功能。請務必同時檢閱 "所有雲端供應商的限制"。

AWS Outpost限制

如果您有 AWS Outpost 、您可以 Cloud Volumes ONTAP 在「工作環境」精靈中選取 Outpost VPC 、在該 Outpost 中部署功能不全。體驗與 AWS 中的任何其他 VPC 相同。請注意、您必須先在 AWS Outpost 部署 Connector 。

有幾項限制可以指出：

- 目前僅 Cloud Volumes ONTAP 支援單一節點的不支援系統
- 您可以搭配 Cloud Volumes ONTAP 使用的 EC2 執行個體僅限於您的據點所提供的項目
- 目前僅支援通用SSD（gp2）

Flash Cache限制

C5D和R5D執行個體類型包括本機NVMe儲存設備、Cloud Volumes ONTAP 可做為_Flash Cache。請注意下列限制：

- 所有磁碟區都必須停用壓縮、才能充分發揮 Flash Cache 效能的改善效益。

  從Cloud Manager建立磁碟區時、您可以選擇「無儲存效率」、也可以先建立磁碟區、然後再建立 "使用 CLI 停用資料壓縮"。

- 重新開機後的快取重新溫熱功能不支援 Cloud Volumes ONTAP 使用此功能。

Amazon CloudWatch回報的誤報

當閒置時、不釋放CPU Cloud Volumes ONTAP "Amazon CloudWatch" 可針對EC2執行個體回報高CPU警告、因為它能看到100%的使用率。您可以忽略此警報。使用「flex統計 資料」命令可顯示CPU的實際使用量。ONTAP

不支援立即儲存恢復的部分Cloud Volumes ONTAP

節點重新開機後、合作夥伴必須先同步資料、才能退回儲存設備。重新同步資料所需的時間取決於節點當機時用戶端寫入的資料量、以及恢復期間的資料寫入速度。

"瞭解儲存設備如何在Cloud Volumes ONTAP AWS上執行的一套功能不只是一套"。

Azure的已知限制

下列已知限制僅適用於Cloud Volumes ONTAP Microsoft Azure中的功能。請務必同時檢閱 "所有雲端供應商的限制"。

Flash Cache限制

Standard_L8s_v2 VM類型包含本機NVMe儲存設備、Cloud Volumes ONTAP 此儲存設備用作_Flash Cache。請注意Flash Cache的下列限制：

- 所有磁碟區都必須停用壓縮、才能充分發揮 Flash Cache 效能的改善效益。

  從Cloud Manager建立磁碟區時、您可以選擇「無儲存效率」、也可以先建立磁碟區、然後再建立 "使用 CLI 停用資料壓縮"。

- 重新開機後的快取重新溫熱功能不支援 Cloud Volumes ONTAP 使用此功能。

HA 限制

下列限制會影響Cloud Volumes ONTAP Microsoft Azure中的功能組合：

- 不支援NFSv4。支援 NFSv3 。
- 某些地區不支援HA配對。

  "請參閱支援的 Azure 地區清單"。

CSP合作夥伴無法使用「隨用隨付」

如果您是Microsoft Cloud Solution Provider（CSP）合作夥伴、則無法部署Cloud Volumes ONTAP SfExplore、Standard或Premium、因為CSP合作夥伴無法使用隨用付費訂閱。您必須購買授權並部署Cloud Volumes ONTAP BYOL。

Google Cloud的已知限制

下列已知限制僅適用於Cloud Volumes ONTAP Google Cloud Platform的功能。請務必同時檢閱 "所有雲端供應商的限制"。

Google Private Service Connect限制

如果您善用 "Google Private Service Connect" 在您部署Cloud Volumes ONTAP 的VPC中、您需要實作DNS記錄、將流量轉送至所需的 "Cloud Manager API端點"。

Private Service Connect目前不支援將Cloud Volumes ONTAP 資料從功能區分層至Google Cloud Storage儲存庫。

雲端供應商整合

本頁說明NetApp如何與雲端供應商合作、以解決可能發生的問題。

協作支援最佳實務做法

NetApp致力於為被授權人提供支援、並在Cloud Volumes ONTAP 獲授權人回報時、利用商業上合理的努力來解決有關的技術支援問題。NetApp與適用的雲端供應商對於彼此的授權軟體或基礎架構沒有任何直接支援義務。

NetApp已實作工具、目的是針對可能因適用的雲端供應商服務而導致的客戶技術問題、與適用的雲端供應商建立連結。不過、 維持無縫支援流程的最佳方法是：（i）與NetApp及適用的雲端供應商維持目前的支援合約、以及（ii）在發生技術問題且客戶需要清楚說明時、與NetApp及適用的雲端供應商協調聯合提報會議 導致這些技術問題的產品或服務。

Azure維護活動

Microsoft會在Azure虛擬機器（VM）基礎架構上排程並以程式設計方式宣布可能影響Cloud Volumes ONTAP 到某些虛擬機器的維護事件。這些活動會在維護時間前15分鐘公布。

支援針對維護事件進行特殊處理、以利Cloud Volumes ONTAP 實現高可用度（HA）配對。為了維持應用程式健全狀況、我們會執行預防性接管、以排定穩定性的優先順序、因為連線中斷超過15秒將會停用容錯移轉功能。

當維護時段公佈時、目標節點的合作夥伴節點將執行接管。維護完成後、系統會啟動一個恢復功能。恢復之後、HA配對應該會恢復正常狀態。如果沒有發生這種情況、請聯絡NetApp支援部門以尋求協助。請注意、維護事件一次針對HA配對中的其中一個VM、通常兩個節點都會在相對短的時間內鎖定。

使用Cloud Volumes ONTAP 非持續可用CIFS共用的CIFS/SMB用戶端、在發生接管時、以及工作階段所使用的集合體被賦予Aggregate主節點時、都會發生工作階段遺失的情況。這是CIFS/SMB傳輸協定本身所造成的限制。客戶可能希望使用第三方產品、以避免接管和恢復可能產生的問題。如需進一步協助、請聯絡NetApp支援部門。

法律聲明

法律聲明提供版權聲明、商標、專利等存取權限。

版權

http://www.netapp.com/us/legal/copyright.aspx

商標

NetApp 、 NetApp 標誌及 NetApp 商標頁面上列出的標章均為 NetApp 、 Inc. 的商標。其他公司與產品名稱可能為其各自所有者的商標。

http://www.netapp.com/us/legal/netapptmlist.aspx

專利

如需最新的 NetApp 擁有專利清單、請參閱：

https://www.netapp.com/us/media/patents-page.pdf

隱私權政策

https://www.netapp.com/us/legal/privacypolicy/index.aspx

開放原始碼

通知檔案提供有關 NetApp 軟體所使用之協力廠商版權與授權的資訊。

- "AWS中的《關於此功能的注意事項Cloud Volumes ONTAP 》（英文）"
- "Google Cloud中的《解決方案》（英文）Cloud Volumes ONTAP"
- "關於此功能的注意事項ONTAP"

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.